



SÍLABO

MAILLA 2021

REGLAS INTEGRIDAD ACADÉMICA

Todo estudiante matriculado en una asignatura de la Universidad de Ingeniería y Tecnología tiene la obligación de conocer y cumplir las reglas de integridad académica, cuya lista a continuación es de carácter enunciativo y no limitativo, ya que el/la docente podrá dar mayores indicaciones:

1. La copia y el plagio son dos infracciones de magnitud muy grave en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) conforme a lo establecido en el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes. Tienen una sanción desde 2 semestres de suspensión hasta la expulsión.
2. Si se identifica la copia o plagio en evaluaciones individuales, el/la docente puede proceder a anular la evaluación. El docente tiene la facultad de realizar una advertencia disciplinaria académica al estudiante cuando éste se vea involucrado por primera vez en un caso de copia o plagio o en su defecto podría iniciar un procedimiento disciplinario si lo estima conveniente.
3. Si la evaluación es personal o grupal-individual, la interacción entre equipos o compañeros se considera copia o plagio, según corresponda. Si la evaluación calificada no indica que es grupal, se presume que es individual.
4. La copia, plagio, el engaño y cualquier forma de colaboración no autorizada no serán tolerados y serán tratados de acuerdo con las políticas y reglamentos de la UTEC, implicando consecuencias académicas y sanciones disciplinarias.
5. Aunque se alienta a los estudiantes a discutir las tareas y trabajar juntos para desarrollar una comprensión más profunda de los temas presentados en este curso, no se permite la presentación del trabajo o las ideas de otros como propios. No se permite el plagio de archivos informáticos, códigos, documentos o dibujos.
6. Si el trabajo de dos o más estudiantes es sospechosamente similar, se puede aplicar una sanción académica a todos los estudiantes, sin importar si es el estudiante que proveyó la información o es quien recibió la ayuda indebida. En ese sentido, se recomienda no proveer el desarrollo de sus evaluaciones a otros compañeros ni por motivos de orientación, dado que ello será considerado participación en copia.
7. El uso de teléfonos celulares, aplicaciones que permitan la comunicación o cualquier otro tipo de medios de interacción entre estudiantes está prohibido durante las evaluaciones o exámenes, salvo que el/la docente indique lo contrario de manera expresa. Es irrelevante la razón del uso del dispositivo.
8. En caso exista algún problema de internet durante la evaluación, comunicarse con el/la docente utilizando el protocolo establecido. No comunicarse con los compañeros dado que eso generará una presunción de copia.
9. Se prohíbe tomar prestadas calculadoras o cualquier tipo de material de otro estudiante durante una evaluación, salvo que el/la docente indique lo contrario.
10. Si el/la docente encuentra indicios de obtención indebida de información, lo que también implica no cumplir con las reglas de la evaluación, tiene la potestad de anular la prueba, advertir al estudiante y citarlo con su Director de Carrera. Si el estudiante no asiste a la citación, podrá ser reportado para proceder con el respectivo procedimiento disciplinario. Una segunda advertencia será reportada para el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.
11. Se recomienda al estudiante estar atento/a a los datos de su evaluación. La consignación de datos que no correspondan a su evaluación será considerado indicio concluyente de copia.

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

SILABO DEL CURSO

1. ASIGNATURA

CS3014 – Estructura de Datos Avanzados

2. DATOS GENERALES

- 2.1 Departamento académico: Computer Science
- 2.2 Malla: 2021
- 2.3 Modalidad: Presencial
- 2.4 Créditos: 4
- 2.5 Ciclo: Nivel 6
- 2.6 Condición: Obligatorio
- 2.7 Idioma de dictado: Español
- 2.8 Prerrequisitos: CS3026 Análisis y Diseño de Algoritmos

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO

Los algoritmos y las estructuras de datos son una parte fundamental de la ciencia de la computación. Su implementación nos permite organizar la información de manera más eficiente, por lo que es importante que todo profesional del área cuente con una sólida formación en este ámbito. En el curso de estructuras de datos avanzadas, nuestro objetivo es que el alumno conozca y analice estructuras complejas.

4. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias	Resultados de aprendizaje
ABET-COM-02 Diseñar, implementar y evaluar una solución computacional para satisfacer un conjunto determinado de requerimientos computacionales en el contexto de la disciplina del programa.	CS3014-COM2N3RA1 Implementar estructuras de datos eficientes para la correcta solución del problema.

5. TEMAS

- 5.1 Heaps
 - 5.1.1 Binomial heap
 - 5.1.2 Fibonacci heap
 - 5.1.3 Soft heap
- 5.2 Temporal
 - 5.2.1 Point machine
 - 5.2.2 Partial, full, and confluent persistence, functional
 - 5.2.3 Partial, full, nonoblivious retroactivity
- 5.3 Geometric

- 5.3.1 Point location via persistence, dynamic via retroactive
- 5.3.2 Orthogonal range queries, range trees
- 5.3.3 Layered range trees, dynamizing augmentation via weight balance, fractional cascading
- 5.3.4 $O(\log n)$ 3D orthogonal range searching via fractional cascading
- 5.3.5 Kinetic data structures
- 5.4 Dynamic optimality
 - 5.4.1 BSTs
 - 5.4.2 Analytic bounds
 - 5.4.3 Splay trees
 - 5.4.4 Geometry view
 - 5.4.5 Greed algorithm
- 5.5 Memory hierarchy
 - 5.5.1 Cache-oblivious B-trees
 - 5.5.2 Order queries
 - 5.5.3 Cache-oblivious priority queues
 - 5.5.4 Cache-oblivious orthogonal 2D range searching
- 5.6 Integer
 - 5.6.1 Predecessor problem
 - 5.6.2 Van Emde Boas
 - 5.6.3 x-fast and y-fast trees
 - 5.6.4 Sorting in linear time, priority queues
- 5.7 Static trees
 - 5.7.1 Least common ancestor, range minimum queries, level ancestor
 - 5.7.2 Suffix tree, suffix array, linear-time construction for large alphabets, suffix tray, document retrieval
- 5.8 Succinct
 - 5.8.1 Rank, select, tries
 - 5.8.2 Compact suffix arrays and trees
- 5.9 Dynamic graph
 - 5.9.1 Link-cut trees
 - 5.9.2 Heavy-light decomposition
 - 5.9.3 Euler tour trees
 - 5.9.4 Decremental connectivity in trees in $O(1)$
 - 5.9.5 Fully dynamic connectivity in $O(\lg^2 n)$
- 5.10 Spatial and Metric Data Structures
 - 5.10.1 R-trees, Kd-trees, BSP-trees, quadtree, octree, grid, BVH
 - 5.10.2 Sorting in a curve, Z-curve, Hilbert curve
 - 5.10.3 Access metric methods for discrete distances
 - 5.10.4 Access metric methods for continuous distances

6. PLAN DE TRABAJO

6.1 Metodología

Este curso presenta, mediante una metodología activa, el aprendizaje clásico y el aprendizaje basado en problemas; ambos son fundamentales para introducir al estudiante en los conceptos básicos y afianzar la base necesaria para los siguientes cursos de la carrera. Ambos aumentan el interés del estudiante y promueven su compromiso con el aprendizaje.

6.2 Sesiones de teoría

Las sesiones de teoría se llevan a cabo en clases magistrales, donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje activo y dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos. Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las diferentes etapas de la evaluación del curso.

6.3 Sesiones de práctica

Las sesiones prácticas y de laboratorio se desarrollarán mediante una metodología activa que fomente el aprendizaje práctico en el estudiante. Los laboratorios son del tipo individual cuando la actividad requiere destreza en el manejo de herramientas y del tipo grupal cuando requieren la participación de dos o tres personas para la concreción de un trabajo.

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El curso consta de los siguientes espacios de evaluación¹:

Teoría 50%	Ciclo regular	Ciclo de verano
Examen Parcial (EP) 20%	Semana 8	No aplica
Examen Final (EF) 30%	Semana 16	
Práctica y/o laboratorio 50%		
Evaluación Continua* (EC1) 10%	Semana 8	
Evaluación Continua* (EC2) 10%	Semana 15	
Proyecto 1 (P1) 10%	Semana 7	
Proyecto 2 (P2) 20%	Semana 16	
100%		

*Las notas de las evaluaciones continuas serán calculadas utilizando las evaluaciones hechas en clase

**Si desaprueba teoría y/o laboratorio, la nota final es el menor valor entre 10 y el promedio calculado.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009.
- [2] H. Samet, *Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures*, San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 2006.
- [3] P. Zezula, G. Amato, V. Dohnal, and M. Batko, *Similarity Search: The Metric Space Approach*, Berlin, Germany: Springer, 2006.
- [4] E. Chávez, G. Navarro, R. Baeza-Yates, and J. L. Marroquín, "Proximity searching in metric spaces," *ACM Computing Surveys*, vol. 33, no. 3, pp. 273–321, 2001.

¹ Semanas de evaluación sujetas a cambios que serán comunicados previamente por el docente. Si las condiciones de evaluaciones o entregables académicos lo permiten de manera explícita, el alumno podrá hacer uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para su resolución. Caso contrario, se asumirá que está prohibido el uso de la IA.

- [5] V. Gaede and O. Günther, "Multidimensional access methods," *ACM Computing Surveys*, vol. 30, no. 2, pp. 170–231, 1998.